

NOM :

<u>INTERROGATION N°4 Thermodynamique en système fermé - Statique des fluides</u>
--

1) Compléter le tableau suivant, relatif aux transformations d'un gaz parfait (4,5pts)

Transformation	Isochore (0,5/case)	Isobare(0,5/case)	Isotherme (0,5/case)
Représentation en coordonnées de Clapeyron			
Quantité d'énergie transférée par Travail W			
Quantité d'énergie transférée par transfert thermique Q			

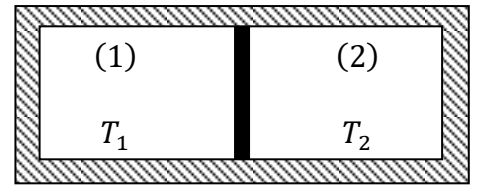
2) Détente de Joule et Gay Lussac.

a. Décrire la détente de Joule Gay-Lussac. Réaliser le bilan énergétique en précisant correctement le système étudié. (2pts)

b. Réaliser le bilan entropique dans le cas du gaz parfait. Conclure (2pts)

- 3) **Déterminer** l'énergie cédée par transfert par un résistor de résistance R parcourus pendant un temps Δt par un courant i constant (2pts)

- 4) Deux solides (1) et (2) de même capacité thermique C , de températures différentes T_1 et T_2 , sont mis en contact thermique. Le système global Σ , constitué de (1) et (2), est isolé de l'extérieur par une paroi rigide athermane. Par contre, il y a transfert thermique interne à travers la surface de contact. On suppose que les transformations sont isochores.



- a) Déterminer la température d'équilibre (2pts)

- b) Réaliser le bilan entropique sur système global Σ conclure (2pts)

- 5) Redémontrer la loi Barométrique pour un fluide incompressible soumis à un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme ; on fera un schéma clair et annoté (2pts)
- 6) On considère un gaz parfait en évolution isotherme soumis à un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme
- Déterminer la loi de pression $P(z)$ vérifiée par ce gaz, donnant l'évolution de sa pression en fonction de l'altitude z . On notera P_0 la pression au sol à l'altitude $z=0$, l'axe des z étant l'axe vertical ascendant. (3pts)
 - Comment s'appelle ce facteur caractéristique de cette loi statistique ? (0,5pt)